Задаци за вежбу

1. Миш Џери једнако вероватно може ући у собу кроз једну од три рупе у зиду. Уколико прође кроз прву рупу, вероватноћа да ће га ухватити мачак Том је 20%. Уколико Џери уђе кроз другу рупу, Том га хвата са вероватноћом 25%. У случају да Џери уђе кроз трећу рупу, вероватноћа да буде ухваћен је 50%. Одредити вероватноћу да је Џери одабрао другу рупу, ако се зна да Том није ухватио Џерија.
2. Бацају се две коцкице које имају по две стране са бројем 1, две са бројем 2 и две стране са бројем 3. Случајна променљива X представља већи од палих бројева (ако на обе коцкице падне исти број, X је тај број). Случајна променљива Y представља збир палих бројева. Наћи закон расподеле дводимензионалне случајне променљиве (X, Y) и израчунати коефицијент корелације $\rho_{X,Y}$.
3. Случајна променљива X има униформну расподелу $\mathcal{U}(-1, 1)$. Наћи расподелу и очекивање случајне променљиве $Y = X^2$.
4. Случајна променљива X има експоненцијалну расподелу, $X : \mathcal{E}(\lambda)$. Нека је $Y = \sqrt{X}$.
   а) Наћи густину расподеле случајне променљиве Y.
   б) Израчунати очекивање $E(Y)$ случајне променљиве Y.
5. Случајна променљива V има нормалну расподелу са очекивањем $E(V) = 1/2$ и дисперзијом $D(V) = 4$. Израчунати вероватноћу догађаја $V^2 < 4$. Скицирати график густине расподеле случајне променљиве V и на њему шрафирати добијену вероватноћу.
6. Коцкица за игру се баца 500 пута. Оценити вероватноћу да ће удео (проценат) палих шестица одступати од теоријске вероватноће да падне шестица за више од 0.02 користећи
   а) неједнакост Чебишева,
   б) Моавр–Лапласову теорему.